

Devoir personnel n° 14 : à rendre un jour

EXERCICE : UNE MATRICE ET DES PROBABILITÉS

Soient $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}$ et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement représenté par A .

- 1) Montrer que f est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$.
- 2) Étant donné $\lambda \in \mathbb{R}$, calculer $\det(A - \lambda I_3)$ sous forme factorisée.
- 3) Déterminer l'ensemble des réels λ tels que $f - \lambda \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$ n'est pas injective.
- 4) Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ (que l'on explicitera) dans laquelle f est représentée par la matrice

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

- 5) Exprimer D en fonction de A .
- 6) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de A^n sous la forme d'un produit de trois matrices que l'on explicitera.

On n'effectuera pas le calcul matriciel permettant d'expliciter A^n , mais on calculera le coefficient situé à l'intersection de la première ligne et de la première colonne de A^n .

- 7) Déterminer une matrice $B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ telle que $B^2 = A$.
- 8) Existe-t-il une matrice $B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $B^2 = A$?

On pourra s'intéresser au déterminant de A .

Afin de concurrencer un célèbre club de football, le lycée Dessaignes met en place un trio d'attaquants pour son équipe : BONE, ALBERT, MARIAUD, la fameuse BAM.

- ▷ lorsque BONE a la balle, elle la conserve le temps d'un dribble avec une probabilité de $\frac{1}{2}$, la transmet à ALBERT avec la probabilité $\frac{1}{4}$ ou à MARIAUD avec la probabilité $\frac{1}{4}$;
- ▷ lorsqu'ALBERT a la balle, il la conserve le temps d'un dribble avec une probabilité de $\frac{1}{4}$, la transmet à BONE avec la probabilité $\frac{1}{4}$ ou à MARIAUD avec la probabilité $\frac{1}{2}$;
- ▷ lorsque MARIAUD a la balle, il la passe à BONE avec la probabilité $\frac{1}{4}$ ou à ALBERT avec la probabilité $\frac{3}{4}$.

On note, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

- B_n (resp. A_n , resp. M_n) l'événement : « à l'issue de la n -ième touche de balle (passe ou dribble), BONE (resp. ALBERT, resp. MARIAUD) a la balle ».
- $b_n = P(B_n)$, $a_n = P(A_n)$ et $m_n = P(M_n)$.

On convient, pour décrire la situation évoquée plus haut, que $b_0 = 1$ et $a_0 = m_0 = 0$.

- 9) Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, des relations de récurrence entre b_{n+1} , a_{n+1} , m_{n+1} et b_n , a_n , m_n .

10) On note, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n = \begin{pmatrix} b_n \\ a_n \\ m_n \end{pmatrix}$.

Exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, X_{n+1} en fonction de X_n .

- 11) En déduire l'expression de b_n , pour tout $n \in \mathbb{N}$.